1993 年京湘鄂云琼贵卷(理)

一、单选题

1. 函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 的最小正周期是（　）

A. 2π　　**B.** $2\sqrt{2}\pi$　　**C.** π　　**D.** $\frac{\pi}{4}$

2. 如果双曲线的焦距为 6,两条准线间的距离为 4,那么该双曲线的离心率为(　)

A. $\frac{3}{2}$　　**B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**D.** 2

3. 和直线 $3x - 4y + 5 = 0$ 关于 x 轴对称的直线的方程为（　）

A. $3x + 4y - 5 = 0$　　**B.** $3x + 4y + 5 = 0$

C. $-3x + 4y - 5 = 0$　　**D.** $-3x + 4y + 5 = 0$

4. 极坐标方程 $\rho = \frac{4}{3 - 5\cos\theta}$ 所表示的曲线是（　）

A. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{5}$ 的椭圆

B. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{5}$ 的双曲线右支

C. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{3}$ 的椭圆

D. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{3}$ 的双曲线右支

5. $y = x^{\frac{3}{5}}$ 在 $[-1,1]$ 上是（　）

A. 增函数且是奇函数　　**B.** 增函数且是偶函数

C. 减函数且是奇函数　　**D.** 减函数且是偶函数

6. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5n^2 - 1}{2n^2 - n + 5}$ 的值为（　）

A. $-\frac{1}{5}$　　**B.** $-\frac{5}{2}$　　**C.** $\frac{1}{5}$　　**D.** $\frac{5}{2}$

7. 集合 $M = \left\{x \mid x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4},\ k \in \mathbf{Z}\right\}$, $N = \left\{x \mid x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{2},\ k \in \mathbf{Z}\right\}$, 则(　)

A. $M = N$　　**B.** $M \supseteq N$　　**C.** $M \subseteq N$　　**D.** $M \cap N = \varnothing$

8. $\sin 20^\circ \cos 70^\circ + \sin 10^\circ \sin 50^\circ$ 的值是（　）

A. $\frac{1}{4}$　　**B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**C.** $\frac{1}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$

9. 参数方程 $x = \left|\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\right|$, $y = \frac{1}{2}(1 + \sin\theta)$ $(0 < \theta < 2\pi)$ 表示(　)

A. 双曲线的一支,这支过点 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

B. 抛物线的一部分,这部分过 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

C. 双曲线的一支,这支过点 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$

D. 抛物线的一部分,这部分过 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$

10. 若 a, b 是任意实数, 且 $a > b$, 则（　）

A. $a^2 > b^2$ **B.** $\dfrac{b}{a} < 1$

C. $\lg(a-b) > 0$ **D.** $\left(\dfrac{1}{2}\right)^a < \left(\dfrac{1}{2}\right)^b$

11. 一动圆与两圆 $x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-8x+12=0$ 都外切，则动圆圆心轨迹为（　）

A. 圆 **B.** 椭圆

C. 双曲线的一支 **D.** 抛物线

12. 圆柱轴截面的周长 l 为定值，那么圆柱体积的最大值是（　）

A. $\left(\dfrac{l}{6}\right)^3\pi$ **B.** $\dfrac{1}{9}\left(\dfrac{l}{2}\right)^3\pi$ **C.** $\left(\dfrac{l}{4}\right)^3\pi$ **D.** $2\left(\dfrac{l}{4}\right)^3\pi$

13. $(\sqrt{x}+1)^4(x-1)^5$ 展开式中 x^4 的系数为（　）

A. -40 **B.** 10 **C.** 40 **D.** 45

14. 直角梯形的一个内角为 45°，下底长为上底长的 $\dfrac{3}{2}$，这个梯形绕下底所在的直线旋转一周所成的旋转体的全面积为 $\left(5+\sqrt{2}\right)\pi$，则旋转体的体积为（　）

A. 2π **B.** $\dfrac{4+\sqrt{2}}{3}\pi$ **C.** $\dfrac{5+\sqrt{2}}{3}\pi$ **D.** $\dfrac{7}{3}\pi$

15. 已知 $a_1, a_2, \cdots, a_8$ 为各项都大于零的等比数列，公比 $q \neq 1$，则（　）

A. $a_1+a_8 > a_4+a_5$

B. $a_1+a_8 < a_4+a_5$

C. $a_1+a_8 = a_4+a_5$

D. a_1+a_8 和 a_4+a_5 的大小关系不能由已知条件确定

16. 设有如下三个命题：甲：相交两直线 l, m 都在平面 α 内，并且都不在平面 β 内. 乙：l, m 之中至少有一条与 β 相交. 丙：α 与 β 相交. 当甲成立时（　）

A. 乙是丙的充分而不必要的条件

B. 乙是丙的必要而不充分的条件

C. 乙是丙的充分且必要的条件

D. 乙既不是丙的充分条件又不是丙的必要条件

17. 将数字 1，2，3，4 填入标号为 1，2，3，4 的四个方格里，每格填一个数字，则每个方格的标号与所填的数字均不相同的填法有（　）

A. 6 种 **B.** 9 种 **C.** 11 种 **D.** 23 种

二、填空题

18. $\sin\left(\arccos\dfrac{1}{2}+\arccos\dfrac{1}{3}\right)$ =_____.

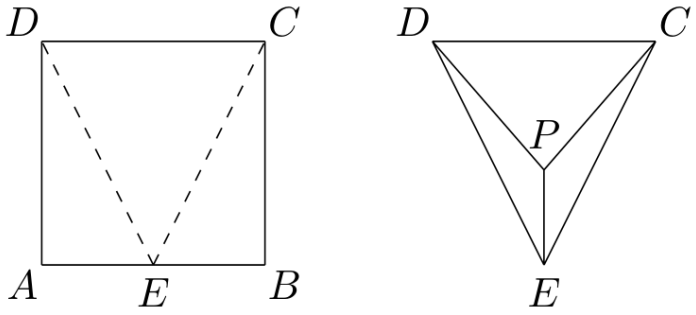
19. 若双曲线 $\dfrac{x^2}{9k^2}-\dfrac{y^2}{4k^2}=1$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 没有公共点，则实数 k 的取值范围为_____.

20. 从 1，2，…，10 这十个数中取出四个数，使它们的和为奇数，共有_____ 种取法（用数字作答）.

21. 设 $f(x)=4^x-2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0)$ =_____.

22. 建造一个容积为 8 m^3，深为 2 m 的长方体无盖水池. 如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元，那么水池的最低总造价为_____元.

23. 如图，$ABCD$ 是正方形，E 是 AB 的中点，如将 $\triangle DAE$ 和 $\triangle CBE$ 分别沿虚线 DE 和 CE 折起，使 AE 与 BE 重合，记 A 与 B 重合的点为 P，则面 PCD 与面 ECD 所成的二面角为_____ 度.



第 23 题图

三、解答题

24. 已知 $f(x)=\log_a\dfrac{1+x}{1-x}$ $(a>0,\ a\neq 1)$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域;

(2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性并予以证明;

(3) 求使 $f(x)>0$ 的 x 取值范围.

25. 已知数列 $\dfrac{8\cdot 1}{1^2\cdot 3^2}$, $\dfrac{8\cdot 2}{3^2\cdot 5^2}$, $\cdots$, $\dfrac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$, $\cdots$. S_n 为其前 n 项和. 计算得 $S_1=\dfrac{8}{9}$, $S_2=\dfrac{24}{25}$, $S_3=\dfrac{48}{49}$, $S_4=\dfrac{80}{81}$. 观察上述结果, 推测出计算 S_n 的公式, 并用数学归纳法加以证明.

26. 已知:平面 α 与平面 β 相交于直线 a. α,β 同垂直于平面 γ, 又同平行于直线 b. 求证:

(1) $a\perp\gamma$;

(2) $b\perp\gamma$.

27. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中, $\tan\angle PMN=\dfrac{1}{2}$, $\tan\angle MNP=-2$. 建立适当的坐标系, 求以 M, N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

28. 设复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta(0<\theta<\pi)$, $\omega=\dfrac{1-(\bar{z})^4}{1+z^4}$, 并且 $|\omega|=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, $\arg\omega<\dfrac{\pi}{2}$, 求 θ.